

## P3: Signaux et capteurs.

### 1 Quelques rappels d'électricité.

#### A. Définitions.

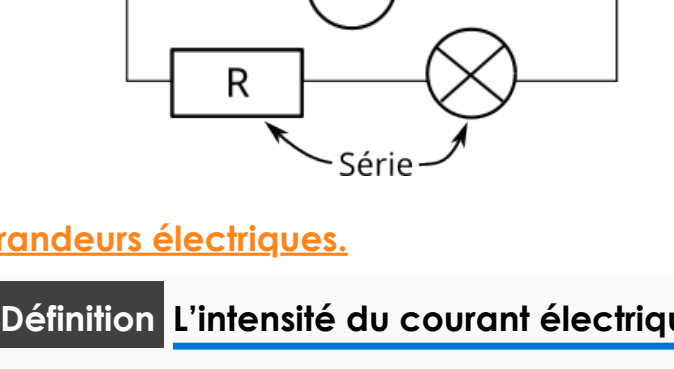
Un circuit électrique est constitué de *composants* appelés **dipôles** (lorsqu'ils ont deux bornes) reliés par des fils électriques.

| Dipôle : | générateur | ampoule | Conducteur ohmique | diode | pile |
|----------|------------|---------|--------------------|-------|------|
| Schéma : |            |         |                    |       |      |

#### Vocabulaire:

- Un **nœud** est un point d'un circuit où au moins 3 fils sont reliés ensemble.
- Une **branche** est une partie d'un circuit comprise entre deux nœuds
- Lorsque deux dipôles sont dans la même branche du circuit, on dit qu'ils sont branchés en **série**.
- Lorsque deux dipôles sont branchés entre les même nœuds on dit qu'ils sont montés en **dérivation** (ou parallèle)
- Une **maille** est une boucle fermée de fils électriques.

#### Exemple :



#### B. Grandeurs électriques.

##### Définition L'intensité du courant électrique

- L'intensité du courant qui traverse un dipôle est une mesure du « débit de charges » qui circulent.
- L'intensité se mesure en ampère (A).

- En TP, l'intensité est mesurée avec un **ampère-mètre** qui doit être branché en série avec le dipôle.



- L'intensité est notée  $I$  et représentée par une flèche sur le fil.

**Remarque :** Par convention le courant sort de la borne positive du générateur.

##### Définition La tension électrique

- La tension électrique est une mesure de la *différence d'états* électriques entre deux côtés d'un dipôle.
- La tension se mesure en volt (V)

- En TP, la tension est mesurée avec un voltmètre qui doit être branché en dérivation avec le dipôle.



- Elle est notée  $U$  et représentée par une flèche au-dessus ou en dessous du dipôle étudié.

**Remarque :** Généralement la flèche de la tension a le même sens que celle du courant pour un générateur et de sens opposé au courant pour un récepteur.

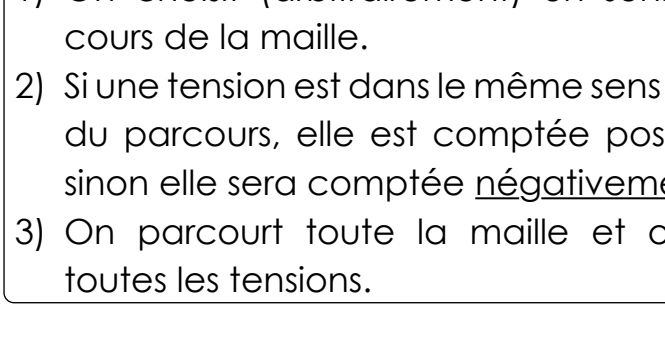
### 2 Lois des nœuds et des mailles.

#### A. Loi des nœuds.

##### Définition Loi des nœuds

La **somme** des **intensités** des courants qui entrent dans un nœud est égale à la somme des intensités qui en sortent.

#### Exemple :



#### B. Loi des mailles.

##### Définition Loi des mailles

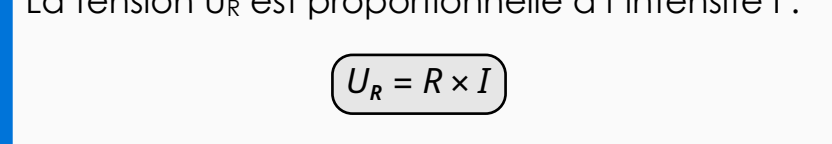
La somme des **tensions** le long d'une maille est nulle.

#### Méthode pour utiliser la loi des mailles:

Méthode:

- On choisit (arbitrairement) un sens de parcours de la maille.
- Si une tension est dans le même sens que celui du parcours, elle est comptée positivement, sinon elle sera comptée négativement.
- On parcourt toute la maille et on ajoute toutes les tensions.

#### Exemple :



### 3 Caractéristique courant-tension.

##### Définition Caractéristique d'un dipôle

Pour un dipôle, la courbe  $U = f(I)$  représentant la tension  $U$  à ses bornes en fonction de l'intensité  $I$  qui le traverse est appelée **caractéristique courant-tension**.

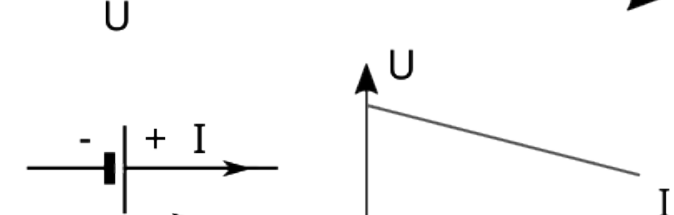
#### A. Conducteur ohmique

##### Définition Loi d'Ohm

La tension  $U_R$  est proportionnelle à l'intensité  $I$  :

$$U_R = R \times I$$

La résistance s'exprime en ohm de symbole  $\Omega$



**Attention :** Les flèches de  $I$  et  $U$  sont de sens contraire pour pouvoir utiliser la loi d'Ohm !

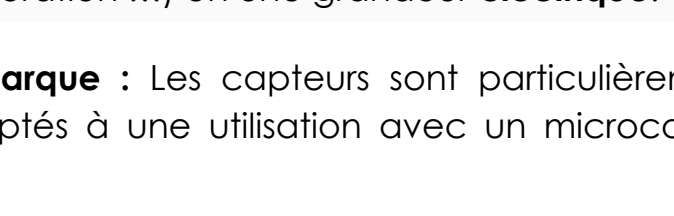
#### B. Générateurs

- Pour un générateur **idéal**, la tension reste constante quelque soit l'intensité
- Pour une **pile** la tension diminue avec l'intensité.



#### C. La diode

- La diode est un composant électronique que l'on trouve souvent sous forme de voyant lumineux, on parle alors de diode électroluminescente (DEL ou LED en anglais)



- Une diode ne laisse passer le courant que dans un seul sens et doit être associée à des résistances de protection.

### 4 Capteurs.

##### Définition Capteur

Un capteur transforme une grandeur **physique** (température, pression, intensité lumineuse, accélération ...) en une grandeur **électrique**.

**Remarque :** Les capteurs sont particulièrement adaptés à une utilisation avec un microcontrôleur.

#### Exemples :

- La résistance électrique d'une *thermistance* dépend de la température.
- L'intensité électrique qui traverse une *photorésistance* dépend de l'intensité lumineuse.

#### Ce qu'il faut savoir faire

- ✓ Exploiter la loi des mailles et la loi des nœuds dans un circuit électrique comportant au plus deux mailles.
- ✓ Exploiter la caractéristique d'un dipôle électrique :

- ✓ point de fonctionnement,
- ✓ modélisation par une relation  $U = f(I)$  ou  $I = g(U)$ .

- ✓ Utiliser la loi d'Ohm.
- ✓ Représenter et exploiter la caractéristique d'un dipôle.
- ✓ Citer des exemples de capteurs présents dans les objets de la vie quotidienne.